

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5

По дисциплине: «Мобильные приложения»

Тема: «Фрагменты. ViewPager. Хранение информации в базе данных SQLite.»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Ануфриенко М. А.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель: формирование знаний о базе данных SQLite и умения работать с ViewPager в Android Studio.

Практическое задание

Одним из доступных способов заранее подготовьте базу данных. База данных, содержащая менее 20 записей будет считаться отсутствующей.

1. Разработать приложение MyNotes, представляющее собой View Pager.
2. Поместить в View Pager четыре фрагмента: FragmentShow, FragmentAdd, FragmentDel, FragmentUpdate.
3. В View Pager добавить верхнее меню вкладок (PagerTabStrip) с заголовками Show, Add, Del, Update.
4. Во фрагменте FragmentShow реализовать кастомизированный список заметок ListView с помощью собственного адаптера.
5. В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о заметке пользователя: номер, описание заметки.
6. Хранение, а также предоставление информации о заметках адаптеру реализовать с помощью базы данных SQLite.
7. Во фрагменте FragmentAdd реализовать функционал добавления новой заметки посредством ввода описания заметки в поле EditText и добавления информации в базу данных SQLite по нажатию кнопки Add.
8. Во фрагменте FragmentDel реализовать функционал удаления новой заметки посредством ввода ее номера в поле EditText и удаления информации из базы данных SQLite по нажатию кнопки Del.
9. Во фрагменте FragmentUpdate реализовать функционал обновления существующей заметки посредством ввода ее номера в поле EditText, ввода нового описания в поле EditText и обновления информации в базе данных SQLite по нажатию кнопки Update.
10. База данных, содержащая менее 20 записей будет считаться отсутствующей.

Средства реализации:

Среда программирования: Android Studio 2025.2.3

Язык программирования: Java на Android SDK

Использованные библиотеки:

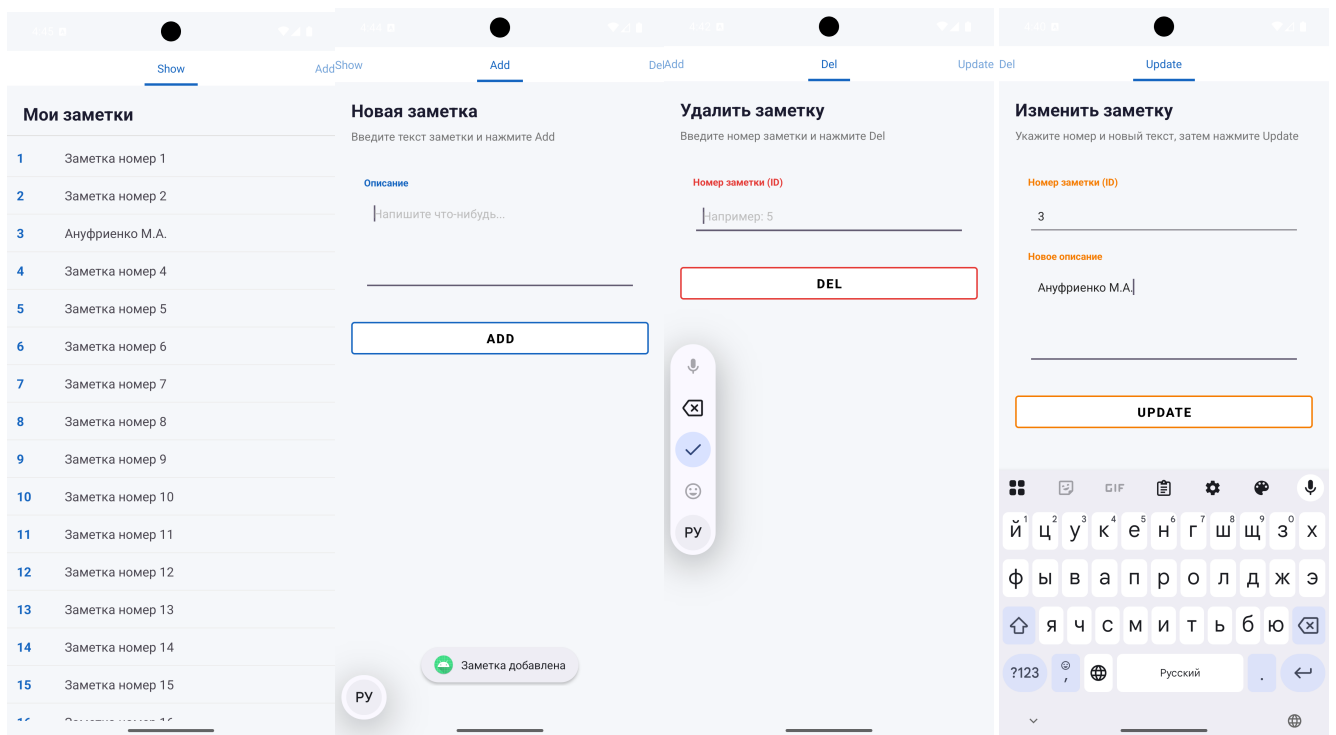
```
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
```

```

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.fragment.app.Fragment;
import androidx.fragment.app.FragmentManager;
import androidx.fragment.app.FragmentPagerAdapter;
import androidx.viewpager.widget.ViewPager;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

```

Снимки экрана с результатами работы приложения:



Вывод по результатам работы приложения:

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано Android-приложение MyNotes, реализующее функционал управления заметками с использованием паттерна ViewPager и фрагментов. Была спроектирована база данных SQLite с предварительным заполнением более 20 записей, а также реализованы операции добавления, удаления и обновления заметок через соответствующие фрагменты. Для отображения списка заметок был создан кастомный адаптер на основе BaseAdapter с применением паттерна ViewHolder, обеспечивающего оптимизацию прокрутки списка. В результате получено полнофункциональное приложение с разделением логики по слоям: модель данных, работа с базой данных, адаптеры и пользовательский интерфейс.